Graella curricular — mòdul 3016

Títol: Técnico Básico en Informática de Oficina / Informática de oficina
Denominacions traçades: «Técnico Básico en Informática de Oficina» és la denominació principal actual (F6/F7); «Informática de oficina» és la forma curta valenciana (F8); «Título Profesional Básico en Informática de Oficina» és la forma històrica equivalent del text original de 2014 (F6).
Curs: 2n de grau bàsic · Comunitat Valenciana · 2026-2027
Àmbit: Informática y Comunicaciones
Famílies normatives: Informática y Comunicaciones; Administración y Gestión
Mòdul: 3016 — *Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos*
Càrrega valenciana: 10 h/setmana i 332 h anuals (`VERIFICADA`). **Duració estatal del currículum bàsic:** 115 h (`VERIFICADA`); no són una suma i no es substitueixen entre si.

Criteri de lectura

Els RA, criteris i *Contenidos básicos* es reprodueixen o resumeixen a partir de F1 i tenen estat `VERIFICADA`. Les columnes *saber fer*, *saber estar*, ODS, tema i la relació criteri–contingut són propostes d'integració didàctica (`PROPOSTA`), no prescripcions legals. `F1` és la font curricular dels registres; la càrrega i la identificació valencianes provenen de F3/F5. El **Decreto 95/2026** és `NO APLICABLE` a aquesta petició perquè regula cursos d'especialització, i no se n'aplica cap efecte.

Convenció d'identificadors: els criteris s'identifiquen com `RA1-a`…`RA6-h`, sense zero inicial; les referències creuades han d'usar aquesta mateixa convenció.

Taula de relacions

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Continguts bàsics relacionats	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA1	RA1-a. Identificar els tipus d'instal·lacions de xarxes de veu i dades.	Instal·lacions d'infraestructures de telecomunicació en edificis. Característiques.	Identificar i descriure les característiques.	Rigor i decisions basades en evidències.	ODS 9	Competència digital i ús responsable de la infraestructura	Correspondència directa entre identificació i característiques.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA1	RA1-b. Identificar canalitzacions, cablejats, antenes, armaris, racks i caixes.	Sistemes i elements d'interconnexió.	Reconéixer components i funció.	Identificació ordenada i completa.	ODS 9	Alfabetització tecnològica	Els elements del criteri es relacionen amb els sistemes d'interconnexió.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Contenidos bàsicos relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA1	RA1-c. Classificar conductors: parell de coure, coaxial i fibra òptica.	Mitjans de transmissió: cable coaxial, parell trenat i fibra òptica, entre altres.	Classificar segons el mitjà.	Terminologia tècnica precisa.	ODS 9	Comunicació profesional	Coincidència directa entre acció i contingut.	Eix 1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Continguts bàsics relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA1	RA1-d. Determinar la tipologia de caixes: registres, armaris, racks i caixes de superfície o encastades.	Muntatge de canalitzacions, suports i armaris en instal · lacions de telecomunicació.	Triar la tipologia adequada a la instal · lació.	Ordre i adequació a l'espai.	ODS 9	Accessibilitat de l'entorn de treball	El criteri concreta les caixes i el bloc aporta el context de muntatge.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Continguts bàsics relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA1	RA1-e. Descriure tipus de fixacions de canalitzacions i sistemes.	Característiques i tipus de fixacions. Tècniques de muntatge.	Descriure característiques i tipus.	Cura i responsabilitat en el tractament dels elements.	ODS 9	Seguretat en el treball	Correspondència directa entre criteri i contingut.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA1	RA1-f. Relacionar fixacions amb l'element que cal subjectar.	Tècniques de fixació: en armaris, en superfície.	Relacionar fixació, element i tècnica.	Decisions justificades i comprovació d'estabilitat.	ODS 9	Prevenció de riscos laborals	L'acció del criteri es vincula amb les tècniques de fixació.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Continguts bàsics relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA2	RA2-a. Seleccionar tècniques i eines per instal · lar i adaptar canalitzacions.	Preparació i mecanitzat de canalitzacions. Tècniques de muntatge de canalitzacions i tubs.	Seleccionar eines i tècniques de preparació, mecanitzat i muntatge.	Ús responsable i segur.	ODS 9	Prevenció de riscos laborals	El contingut concreta la preparació i el mecanitzat.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA2	RA2-b. Tindre en compte les fases típiques del muntatge d'un rack.	Muntatge de canalitzacions, suports i armaris en instal · lacions de telecomunicació.	Ordenar i aplicar les fases.	Respecte per la seqüència i documentació de decisions.	ODS 9	Organització del treball	El criteri exigeix fases i el contingut inclou el muntatge d'armaris.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Continguts bàsics relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA2	RA2-c. Identificar en un croquis la ubicació dels elements.	Identificació d'elements i espais físics d'una xarxa local.	Localització d'elements i espais en un croquis.	Precisió i respecte per l'espai compartit.	ODS 9	Competència espacial i digital	El croquis i els espais físics són coherents amb el contingut.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA2	RA2-d. Preparar la ubicació de caixes i canalitzacions.	Característiques i tipus de canalitzacions: tubs rígids i flexibles, canals, safates i suports.	Estimar ubicacions segons el tipus.	Planificació, seguretat i accessibilitat.	ODS 9	Ordre i accessibilitat	Els tipus de canalització permeten concretar la preparació.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Continguts bàsics relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA2	RA2-e. Preparar i/o mecanitzar canalitzacions i caixes.	Preparació i mecanitzat de canalitzacions. Tècniques de muntatge de canalitzacions i tubs.	Preparar i mecanitzar aplicant la tècnica.	Prudència i neteja dels residus.	ODS 12	Prevenció i gestió de residus	Correspon directa; la gestió de residus és ampliació didàctica.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA2	RA2-f. Muntar armaris/racks interpretant el plànol.	Sales i armaris de comunicacions.	Interpretar el plànol i muntar l'armari.	Ordre i cooperació en l'espai tècnic.	ODS 9	Treball en equip	El criteri i el contingut comparteixen armaris i ubicació.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Continguts bàsics relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA2	RA2-g. Muntar canalitzacions, caixes i tubs assegurant la fixació mecànica.	Muntatge de canalitzacions, suports i armaris en instal · lacions de telecomunicació.	Muntar i fixar mecànicament.	Comprovar estabilitat i ordre.	ODS 9	Seguretat i qualitat	La fixació mecànica és explícita en el criteri.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA2	RA2-h. Aplicar normes de seguretat en l'ús d'eines i sistemes.	Normes de seguretat. Mitjans i sistemes de seguretat.	Aplicar normes i sistemes de seguretat.	Actuar preventivament davant riscos no controlats.	ODS 3	Prevenció de riscos laborals	Criteri i contingut són normatius; ODS i actitud són proposta.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Continguts bàsics relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA3	RA3-a. Diferenciar mitjans de transmissió per a veu i dades.	Mitjans de transmissió: cable coaxial, parell trenat i fibra òptica, entre altres.	Diferenciar mitjans segons l'ús.	Comparar sense confondre usos ni característiques.	ODS 9	Competència digital	El cicia contingut dona suport directe a la diferenciació.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA3	RA3-b. Reconéixer categoria, recorregut i suport del cablejat.	Recomanacions en la instal · lació del cablejat.	Reconéixer detalls del traçat i desplegament.	Respectar el traçat i la qualitat.	ODS 9	Qualitat i seguretat	Les recomanacions contextualitzen el traçat.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Contenidos bàsics relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA3	RA3-c. Utilitzar guies passacables i subjectar cables i guia.	Tècniques de tendit dels conductors.	Utilitzar guies i subjectar correctament.	Cura per evitar danys i desordre.	ODS 9	Prevenció de riscos laborals	Les tècniques de tendit són el suport directe.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA3	RA3-d. Tallar i etiquetar el cable.	Identificació i etiquetatge de conductors.	Tallar i etiquetar segons la identificació prevista.	Mantindre i revisar la traçabilitat.	ODS 9	Documentació tècnica	El contingut reprodueix l'acció d'etiquetatge.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA3	RA3-e. Muntar armaris de comunicacions i accessoris.	Sales i armaris de comunicacions.	Muntar armaris i incorporar accessoris.	Organització i respecte per la instal · lació.	ODS 9	Manteniment i responsable	Coincidència directa entre objecte del criteri i contingut.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Continguts bàsics relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA3	RA3-f. Muntar i connectar preses d'usuari i panells de connexions.	Connectors i preses de xarxa.	Muntar i connectar preses i panells.	Precisió i comprovació de correspondència.	ODS 9	Accessibilitat i qualitat del servei	És el contingut normatiu més directe.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA3	RA3-g. Treballar amb la qualitat i la seguretat requerides.	Recomanacions en la instal·lació del cablejat.	Aplicar recomanacions i verificar qualitat i seguretat.	Pràctica rigorosa i preventiva.	ODS 3 i 9	Prevenció i qualitat professional	El criteri exigeix qualitat i seguretat; l'ODS és no normatiu.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Contenidos bàsicos relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA4	RA4-a. Assemblar elements formats per diverses peces.	Muntatge de sistemes i elements de les instal · lacions de telecomunicació.	Assemblar sistemes i elements.	Seguir instruccions i conservar l'ordre.	ODS 9	Organització del treball	Relació contingut dona suport a l'assemblatge.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA4	RA4-b. Identificar el cablejat per etiquetatge o colors.	Identificació i etiquetatge de conductors.	Identificar amb etiquetes o codis de color.	Respectar i comprovar el sistema establit.	ODS 9	Comunicació tècnica	Relació directa amb identificació i etiquetatge.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Continguts bàsics relacionats	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA4	RA4-c. Col · locar antenes, amplificadors i altres elements al lloc previst.	Instal · lació i fixació de sistemes en instal · lacions de telecomunicació.	Col · locar elements en la ubicació prevista.	Respectar la planificació i no interferir.	ODS 9	Seguretat i adequació de l'espai	El contingut tracta instal · lació i fixació.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA4	RA4-d. Seleccionar les eines.	Eines.	Seleccionar les necessàries per al muntatge.	Ús responsable, segur i eficient.	ODS 3	Prevenció de riscos laborals	El contingut i el criteri coincideixen literalment.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA4	RA4-e. Fixar els sistemes o elements.	Tècniques de fixació: en armaris, en superfície.	Aplicar tècniques de fixació.	Comprovar fermesa i adequació.	ODS 9	Seguretat en el treball	Correspondència directa entre fixació i tècnica.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Contenidos básicos relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA4	RA4-f. Connectar el cablejat assegurant un bon contacte.	Tècniques de connexió dels conductors.	Connectar i assegurar el contacte.	Precisió i verificació abans de posar en servei.	ODS 9	Qualitat i seguretat	El contingut és directe respecte del criteri.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA4	RA4-g. Col · locar embellidors, tapes i elements decoratius.	Instal · lació i fixació de sistemes en instal · lacions de telecomunicació.	Col · locar i fixar els elements finals.	Cura de l'acabat i de l'entorn.	ODS 9	Cura de l'entorn de treball	La instal · lació i fixació cobreixen l'acció.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Contenidos bàsicos relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA4	RA4-h. Aplicar normes de seguretat en l'ús d'eines i sistemes.	Compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.	Aplicar normes preventives.	Conducta responsable amb persones i entorn.	ODS 3 i 12	Prevenció i protecció ambiental	La prevenció és normativa; l'ODS i l'actitud són proposta.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA5	RA5-a. Descriure els principis de funcionament de les xarxes locals.	Característiques. Avantatges i inconvenients. Tipus. Elements de xarxa.	Descriure el funcionament i característiques.	Anàlisi crítica i vocabulari tècnic.	ODS 9	Pensament crític i competència digital	El contingut aporta elements per explicar el funcionament.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Contenidos bàsicos relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA5	RA5-b. Identificar tipus de xarxes i estructures alternatives.	Caracterització. Avantatges i inconvenients. Tipus. Elements de xarxa.	Identificar tipus i estructures.	Comparar alternatives i limitacions.	ODS 9	Presa de decisions informada	Tipus i característiques són continguts explícits.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA5	RA5-c. Reconéixer elements de la xarxa local i la seua funció.	Elements de xarxa.	Associar cada element amb la funció.	Evitar confusions i justificar.	ODS 9	Alfabetització tecnològica	Correspondència directa entre criteri i contingut.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Continguts bàsics relacionats	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA5	RA5-d. Descriure els mitjans de transmissió.	Mitjans de transmissió: cable coaxial, parell trenat i fibra òptica, entre altres.	Descriure i distingir característiques.	Comunicar-se clarament.	ODS 9	Comunicació tècnica	El contingut enumera els mitjans que cal descriure.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA5	RA5-e. Interpretar el mapa físic de la xarxa local.	Identificació d'elements físics i espais d'una xarxa local.	Interpretar plans i especificacions i espais.	Precisió en la lectura documentada.	ODS 9	Competència digital	El contingut tracta els elements i espais del mapa.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Contenidos bàsics relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA5	RA5-f. Representar el mapa físic de la xarxa local.	Identificació d'elements i espais físics d'una xarxa local.	Representar elements i espais.	Documentació clara i actualitzable.	ODS 9	Documentació i competència digital	El criteri i el contingut comparteixen l'objecte.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA5	RA5-g. Utilitzar aplicacions per representar el mapa físic.	Identificació d'elements i espais físics d'una xarxa local.	Utilitzar aplicacions per fer la representació.	Gestionar fitxers i informació ordenadament.	ODS 9	Ciutadania digital	La aplicació i el mapa apareixen en el criteri.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Contenidos básicos relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA6	RA6-a. Identificar riscos i nivell de perillositat de materials, eines, màquines i transports.	Identificació de riscos.	Identificar riscos i perillositat.	Actitud preventiva abans de manipular.	ODS 3	Prevenció de riscos laborals	Criteri i contingut són normatius.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA6	RA6-b. Operar màquines respectant normes de seguretat.	Normes de seguretat. Mitjans i sistemes de seguretat.	Operar aplicant normes i sistemes.	No anul · lar proteccions.	ODS 3	Salut i seguretat laboral	La prevenció apareix en criteri i contingut.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Contenidos bàsics relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA6	RA6-c. Identificar causes freqüents d'accidents en la manipulació i el muntatge.	Prevenció de riscos laborals en els processos de muntatge.	Relacionar causes amb processos.	Analitzar incidents preventivament.	ODS 3	Cultura preventiva	El bloc contextualitza el criteri.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA6	RA6-d. Descriure elements de seguretat i sistemes de protecció individual.	Sistemes de protecció individual.	Descriure i seleccionar protaccions.	Usar EPI i respectar protaccions col · lectives.	ODS 3	Prevenció de riscos laborals	Els EPI són contingut explícit.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Continguts bàsics relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA6	RA6-e. Relacionar manipulació amb mesures de seguretat i protecció personal.	Determinació de les mesures de prevenció de riscos laborals.	Relació operació i mesures	Responsabilitat abans i durant l'operació.	ODS 3	Seguretat laboral	El contingut demana determinar mesures i el criteri relacionar-les.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA6	RA6-f. Identificar fonts de contaminació de l'entorn.	Compliment de la normativa de protecció ambiental.	Identificació fonts associades al procés.	Minimització l'impacte ambiental.	ODS 12 i 13	Protecció ambiental	La protecció ambiental és normativa; l'ODS és proposta.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

RA	Criteri d'avaluació	Saber / Continguts bàsics relacionat	Saber fer	Saber estar	ODS	Tema transversal	Justificació	Font	Estat
RA6	RA6-g. Classificar residus per a retirada selectiva.	Compliment de la normativa de protecció ambiental.	Classificar i preparar la retirada.	Separació constant i responsable.	ODS 12	Consum i producció responsables	La retirada selectiva és explícita en el criteri.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA
RA6	RA6-h. Valorar ordre i neteja com a primer factor preventiu.	Normes de seguretat. Mitjans i sistemes de seguretat.	Aplicar ordre i neteja com a prevenció.	Mantindre l'espai net i ordenat.	ODS 3	Hàbits de treball saludables	L'ordre i la neteja són explícits en el criteri.	F1, annex VII, 3.4	PROPOSTA

Resultats d'aprenentatge i continguts bàsics normatius

Els sis RA i els blocs següents són dades de F1 (`VERIFICADA`):

1. **RA1:** Selecciona els elements que configuren les xarxes per a la transmissió de veu i dades, descrivint-ne característiques i funcionalitat. **Continguts:** mitjans de transmissió; instal · lacions d'infraestructures de telecomunicació en edificis; sistemes i elements d'interconnexió.
2. **RA2:** Munta canalitzacions, suports i armaris en xarxes de transmissió

de veu i dades, identificant els elements en el plànol i aplicant tècniques de muntatge. **Continguts:** muntatge; tipus de canalitzacions; preparació, mecanitzat i tècniques de muntatge.

3. **RA3:** Desplega el cablejat d'una xarxa de veu i dades analitzant-ne el traçat. **Continguts:** recomanacions d'instal · lació; tendit; identificació i etiquetatge.
4. **RA4:** Instal · la elements i sistemes de transmissió de veu i dades, reconeixent i aplicant tècniques de muntatge. **Continguts:** fixacions; muntatge; eines; instal · lació, fixació i connexió.
5. **RA5:** Realitza operacions bàsiques de configuració en xarxes locals cablejades relacionant-les amb les aplicacions. **Continguts:** característiques, tipus i elements; espais físics; sales i armaris; connectors i preses; dispositius d'interconnexió i configuració bàsica cablejada i sense fil.
6. **RA6:** Compleix normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, identificant riscos, mesures i sistemes preventius. **Continguts:** normes i sistemes de seguretat; identificació i prevenció de riscos; EPI; normativa de prevenció i protecció ambiental.

Traçabilitat i pendents

- **F1:** Real Decreto 356/2014, annex VII, apartat 3.4, BOE, pp. 40966-40970, text curricular dels RA, criteris i *Contenidos básicos*; consulta 2026-11-01 (`VERIFICADA`).
- **F2:** Real Decreto 498/2024, articles cinqué i sisé (`VERIFICADA`), per al marc d'actualització dels títols de grau bàsic.
- **F3:** Decreto 117/2025, annex III-A, *Informática de oficina*, 2n, codi 3016 (`VERIFICADA` per identificació i càrrega).
- **F4:** Decreto 95/2026, de 19 de juny (`NO APLICABLE`): estableix currículums de cursos d'especialització de FP; no és aplicable al mòdul 3016 ni a l'annex III-A. No se n'ha aplicat cap efecte.
- **F5:** Generalitat Valenciana, *Secuenciación y horarios … 2º curso*, curs 2026-2027, p. 41 (`VERIFICADA`): 10 h/setmana i 332 h.
- **F6/F7/F8:** fonts noves de denominació: text original i consolidat del RD 356/2014 i dossier oficial valencià (`VERIFICADA`); acrediten, respectivament, la forma històrica, la denominació principal actual i la forma curta valenciana.
- Queden pendents la comprovació específica del grup/centre i la validació docent de seqüència, activitats, evidències i instruments. Aquesta graella no inventa aquests elements.

Vegeu la fitxa de fonts a `sortides/fitxa-fonts-3016.md` i el resum de decisions a `sortides/resum-decisions-3016.md`.